

Unidad 8: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Algoritmos numéricos en EDO's

Miguel Ángel Chávez García

FES Acatlán, UNAM

24 de agosto de 2026

Contenido

- 1 Problema de Cauchy
- 2 Método de Euler
- 3 Métodos de Runge-Kutta
- 4 Estabilidad Numérica
- 5 Métodos Multipaso (Adams)
- 6 Referencias

8.1 Problema de Cauchy (Valores Iniciales)

Definición

Un **Problema de Valores Iniciales (PVI)** o Problema de Cauchy consiste en encontrar una función $y(t)$ tal que:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x), & t \in [t_0, T] \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Teorema de Existencia y Unicidad (Picard-Lindelöf)

Si $f(t, x)$ es continua y satisface la condición de Lipschitz respecto a x :

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

entonces existe una única solución $x(t)$ en un entorno de t_0 .

8.2 Método de Euler

Deducción por Taylor

Expandiendo $x(t_{n+1})$ alrededor de t_n con paso $h = t_{n+1} - t_n$:

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + h\dot{x}(t_n) + \frac{h^2}{2}\ddot{x}(\xi)$$

Omite los términos de orden superior:

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n)$$

Análisis del Error

- **Error de Truncamiento Local (ETL):** $\mathcal{O}(h^2)$
- **Error Global Acumulado:** $\mathcal{O}(h)$
- Método de **primer orden**.

8.3 Métodos de Runge-Kutta (RK2 y RK4)

Runge-Kutta 2do Orden (Método de Heun / Punto Medio)

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot k_2, \quad \text{donde } k_1 = f(t_n, x_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}k_1\right) \quad [\mathcal{O}(h^2)]$$

Runge-Kutta 4to Orden (RK4 Clásico)

Promedia 4 pendientes evaluadas en el intervalo $[t_n, t_{n+1}]$:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad [\mathcal{O}(h^4)]$$

$$k_1 = f(t_n, x_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}k_2\right), \quad k_4 = f(t_n + h, x_n + hk_3)$$

8.4 Estabilidad Numérica

Ecuación de Prueba de Dahlquist

Se analiza la respuesta del algoritmo ante $\dot{x}(t) = \lambda x$ con $\text{Re}(\lambda) < 0$:

$$x_{n+1} = Q(h\lambda)x_n, \quad \text{donde } Q(z) \text{ es la función de amplificación.}$$

Condición de Estabilidad

El método es **absolutamente estable** si:

$$|Q(h\lambda)| \leq 1$$

Región de Estabilidad (Euler Explícito)

$$|1 + h\lambda| \leq 1 \implies h < \frac{2}{|\lambda|}$$

Si h excede este límite, la solución oscila y explota.

8.5 Métodos de Adams (Multipaso)

Concepto

A diferencia de Runge-Kutta (unipaso), los métodos de Adams reutilizan los valores calculados en pasos anteriores ($x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots$) integrando el polinomio interpolador de $f(t, x)$.

Adams-Bashforth (Explícito, 2 pasos)

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} [3f_n - f_{n-1}]$$

Adams-Moulton (Implícito, 2 pasos)

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{12} [5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1}]$$

Esquema Predictor-Corrector

Combina la rapidez de Adams-Bashforth (Predictor) con la estabilidad de Adams-Moulton (Corrector).

Referencias Bibliográficas

-  V. I. Arnold, *Ordinary Differential Equations*, MIT Press, 3rd ed., 1992.
-  M. W. Hirsch, S. Smale, R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, Academic Press, 3rd ed., 2012.